

# 1 Control 1 2025/26 QT

La següent matriu correspon a un observable d'un qubit:

$$A = \begin{pmatrix} 3 + ai & 1 + \sqrt{2}i \\ b + ci & 5 \end{pmatrix}$$

## 1.1 Determinar $a$ , $b$ , $c$

Un observable en mecànica quàntica ha de ser un *operador hermític*. Això vol dir que la matriu és igual a la seva **adjunta** (conjugada transposada):

$$A = A^\dagger \quad \text{on} \quad A^\dagger \equiv (A^*)^T = (A^T)^*$$

Això garanteix que els valors propis de l'operador siguin sempre nombres reals. Calculem  $A^\dagger$ :

$$A^\dagger = (A^*)^T = \begin{pmatrix} 3 - ai & b - ci \\ 1 - \sqrt{2}i & 5 \end{pmatrix}.$$

Resolem  $A = A^\dagger$ :

1.  $3 + ai = 3 - ai \implies \boxed{a = 0}$
2.  $b + ci = 1 - \sqrt{2}i \implies \boxed{b = 1}, \boxed{c = -\sqrt{2}}$
3.  $b - ci = 1 + \sqrt{2}i \implies \boxed{b = 1}, \boxed{c = -\sqrt{2}}$
4.  $5 = 5 \checkmark$

Per tant, la matriu de l'observable queda:

$$\boxed{A = \begin{pmatrix} 3 & 1 + \sqrt{2}i \\ 1 - \sqrt{2}i & 5 \end{pmatrix}}$$

## 1.2 Possibles valors que podem obtenir en una mesura

Els possibles resultats d'una mesura són els *valors propis* de l'observable. Per trobar-los:

$$A|v\rangle = \lambda|v\rangle \iff \det(A - \lambda\mathbb{I}) = 0.$$

Calculem:

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda\mathbb{I}) &= \begin{vmatrix} 3 - \lambda & 1 + \sqrt{2}i \\ 1 - \sqrt{2}i & 5 - \lambda \end{vmatrix} = 0 \\ (3 - \lambda)(5 - \lambda) - (1 + \sqrt{2}i)(1 - \sqrt{2}i) &= 0 \\ = (3 - \lambda)(5 - \lambda) - (1 + 2) &= \lambda^2 - 8\lambda + 15 - 3 = \lambda^2 - 8\lambda + 12 = 0 \\ (\lambda - 2)(\lambda - 6) = 0 &\implies \boxed{\lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = 6} \end{aligned}$$

Ambdós valors propis són reals, com era d'esperar d'un operador hermític.

## Estat propi corresponent a cada valor propi

Els estats propis (autovectors) satisfan  $A|v\rangle = \lambda|v\rangle$ .

Resolem el sistema per a cada  $\lambda$

$\lambda_1 = 6$ :

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 + \sqrt{2}i \\ 1 - \sqrt{2}i & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 6 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$
$$\begin{cases} 3x + (1 + \sqrt{2}i)y = 6x \\ (1 - \sqrt{2}i)x + 5y = 6y \end{cases} \implies \begin{cases} (1 + \sqrt{2}i)y = 3x \\ (1 - \sqrt{2}i)x = y \end{cases}$$

De la segona equació:  $y = (1 - \sqrt{2}i)x$ . Triem  $x = 1$ : (Tot i que podríem escollir qualsevol valor)

$$|v_1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 - \sqrt{2}i \end{pmatrix}$$

$\lambda_2 = 2$ :

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 + \sqrt{2}i \\ 1 - \sqrt{2}i & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$
$$\begin{cases} 3x + (1 + \sqrt{2}i)y = 2x \\ (1 - \sqrt{2}i)x + 5y = 2y \end{cases} \implies \begin{cases} x = -(1 + \sqrt{2}i)y \\ (1 - \sqrt{2}i)x = -3y \end{cases}$$

De la primera equació:  $x = -(1 + \sqrt{2}i)y$ . Triem  $y = 1$ :

$$|v_2\rangle = \begin{pmatrix} -(1 + \sqrt{2}i) \\ 1 \end{pmatrix}$$

**Per tant:**

$$\lambda_1 = 6 \rightarrow |v_1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 - \sqrt{2}i \end{pmatrix}, \quad \lambda_2 = 2 \rightarrow |v_2\rangle = \begin{pmatrix} -(1 + \sqrt{2}i) \\ 1 \end{pmatrix}$$

### 1.3 Comprovar que els estats formen una base ortonormal

Per verificar que els estats formen una base ortonormal, comprovem la seva **ortogonalitat** mitjançant el producte escalar  $\langle v_1 | v_2 \rangle$ .

$\langle v_1 |$  és el dual (transposat conjugat) de  $|v_1\rangle$ :

$$|v_1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 - \sqrt{2}i \end{pmatrix} \implies \langle v_1| = (1 \quad 1 + \sqrt{2}i)$$

Calculem el producte escalar:

$$\langle v_1 | v_2 \rangle = (1 \quad 1 + \sqrt{2}i) \begin{pmatrix} -(1 + \sqrt{2}i) \\ 1 \end{pmatrix} = -(1 + \sqrt{2}i) + (1 + \sqrt{2}i) = 0 \quad \checkmark$$

Com que el resultat és zero, els autovectors són ortogonals (perpendiculars).

## 1.4 Normalització de l'estat $|\Psi\rangle$

L'estat ve donat per:

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{N} \left[ |0\rangle + (3 - \sqrt{2}i) |1\rangle \right] = \frac{1}{N} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 - \sqrt{2}i \end{pmatrix}$$

Un estat quàntic  $|\Psi\rangle = c_0 |0\rangle + c_1 |1\rangle$  ha de satisfer  $\langle\Psi|\Psi\rangle = 1$ , ja que  $|c_i|^2$  representa la probabilitat de trobar el sistema en l'estat  $|i\rangle$ , i la suma de totes les probabilitats ha de ser 1:

$$\langle\Psi|\Psi\rangle = |c_0|^2 + |c_1|^2 = c_0^* c_0 + c_1^* c_1 = 1$$

En el nostre cas,  $c_0 = \frac{1}{N}$  i  $c_1 = \frac{3-\sqrt{2}i}{N}$ , per tant:

$$\frac{1}{N^2} \left( 1 \cdot 1 + (3 + \sqrt{2}i)(3 - \sqrt{2}i) \right) = \frac{1}{N^2} (1 + 9 + 2) = \frac{12}{N^2} = 1$$

$$N^2 = 12 \implies N = 2\sqrt{3}$$

L'estat normalitzat:

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{2\sqrt{3}} |0\rangle + \frac{3 - \sqrt{2}i}{2\sqrt{3}} |1\rangle$$

## 1.5 Valor esperat de l'observable $A$

El valor esperat es calcula com  $\langle A \rangle = \langle\Psi| A |\Psi\rangle$ .

**Pas 1:**  $A|\Psi\rangle$

$$A|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{12}} \begin{pmatrix} 3 & 1 + \sqrt{2}i \\ 1 - \sqrt{2}i & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 - \sqrt{2}i \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{12}} \begin{pmatrix} 3 + (1 + \sqrt{2}i)(3 - \sqrt{2}i) \\ (1 - \sqrt{2}i) + 5(3 - \sqrt{2}i) \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{12}} \begin{pmatrix} 8 + 2\sqrt{2}i \\ 16 - 6\sqrt{2}i \end{pmatrix}$$

**Pas 2:**  $\langle\Psi| \cdot (A|\Psi\rangle)$

$$\begin{aligned} \langle A \rangle &= \frac{1}{12} \begin{pmatrix} 1 & 3 + \sqrt{2}i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 + 2\sqrt{2}i \\ 16 - 6\sqrt{2}i \end{pmatrix} = \frac{1}{12} \left[ (8 + 2\sqrt{2}i) + \underbrace{(3 + \sqrt{2}i)(16 - 6\sqrt{2}i)}_{48 - 18\sqrt{2}i + 16\sqrt{2}i + 12 = 60 - 2\sqrt{2}i} \right] \\ &= \frac{1}{12} [8 + 2\sqrt{2}i + 60 - 2\sqrt{2}i] = \frac{68}{12} \implies \boxed{\langle A \rangle = \frac{17}{3} \approx 5,67} \end{aligned}$$

Notem que el resultat és real, com ha de ser per a un observable hermític.

## 1.6 Probabilitat d'obtenir els valors 6 i 2

**Regla de Born:** La probabilitat d'obtenir  $\lambda_i$  és  $P(\lambda_i) = |\langle \varphi_i | \Psi \rangle|^2$ .

Recordem els autovectors normalitzats (apartat 4) i l'estat del sistema (apartat 5):

$$|\varphi_1\rangle = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 - \sqrt{2}i \end{pmatrix} \quad (\lambda = 6), \quad |\varphi_2\rangle = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -(1 + \sqrt{2}i) \\ 1 \end{pmatrix} \quad (\lambda = 2), \quad |\Psi\rangle = \frac{1}{2\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 - \sqrt{2}i \end{pmatrix}$$

$$P(6) = |\langle \varphi_1 | \Psi \rangle|^2:$$

$$\langle \varphi_1 | \Psi \rangle = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 1 + \sqrt{2}i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 - \sqrt{2}i \end{pmatrix} = \frac{1}{4\sqrt{3}} \left[ 1 + \underbrace{(1 + \sqrt{2}i)(3 - \sqrt{2}i)}_{3 - \sqrt{2}i + 3\sqrt{2}i + 2 = 5 + 2\sqrt{2}i} \right] = \frac{6 + 2\sqrt{2}i}{4\sqrt{3}}$$

$$P(6) = \left| \frac{6 + 2\sqrt{2}i}{4\sqrt{3}} \right|^2 = \frac{36 + 8}{48} = \boxed{\frac{11}{12}}$$

$$P(2) = |\langle \varphi_2 | \Psi \rangle|^2:$$

$$\langle \varphi_2 | \Psi \rangle = \frac{1}{4\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -(1 - \sqrt{2}i) & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 - \sqrt{2}i \end{pmatrix} = \frac{1}{4\sqrt{3}} \left[ \underbrace{-(1 - \sqrt{2}i) + (3 - \sqrt{2}i)}_{-1 + \sqrt{2}i} \right] = \frac{2}{4\sqrt{3}}$$

$$P(2) = \left| \frac{2}{4\sqrt{3}} \right|^2 = \frac{4}{48} = \boxed{\frac{1}{12}}$$

**Comprovacions:**

Suma de probabilitats (ha de ser 1):

$$P(6) + P(2) = \frac{11}{12} + \frac{1}{12} = 1 \quad \checkmark$$

Valor esperat (ha de coincidir amb l'apartat 6):

$$\langle A \rangle = \frac{11}{12} \cdot 6 + \frac{1}{12} \cdot 2 = \frac{68}{12} = \frac{17}{3} \quad \checkmark$$

## 2 Control 1 2021/22 Q2

**2.1 En un experiment de difracció d'electrons per un cristall metàl·lic aquests s'acceleren amb una diferència de potencial  $\Delta V = 22,9 \text{ V}$ . S'observa el primer màxim d'interferència per un angle de  $\theta = 40^\circ$  entre el feix reflectit i la superfície del metall.**

**2.1.1 Determineu la longitud d'ona dels electrons incidents, la separació entre els plans atòmics del cristall, i l'angle entre els feixos incident i reflectit.**

**Longitud d'ona dels electrons ( $\lambda$ )**

Dedució de la fórmula teòrica (De Broglie + Energia cinètica):

$$E_c = e\Delta V \quad \text{i} \quad E_c = \frac{p^2}{2m} \implies \frac{p^2}{2m} = e\Delta V \implies p = \sqrt{2me\Delta V}$$
$$\lambda = \frac{h}{p} \implies \lambda = \frac{h}{\sqrt{2me\Delta V}}$$

Càlcul explícit amb les constants ( $h, m, e$ ):

$$\lambda = \frac{6,626 \cdot 10^{-34}}{\sqrt{2 \cdot (9,109 \cdot 10^{-31}) \cdot (1,602 \cdot 10^{-19}) \cdot \Delta V}}$$
$$\lambda \approx \frac{1,226 \cdot 10^{-9}}{\sqrt{\Delta V}} \text{ m}$$

Conversió a Ångströms ( $1 \text{ Å} = 10^{-10} \text{ m}$ ):

$$\lambda = \frac{12,26 \cdot 10^{-10}}{\sqrt{\Delta V}} \text{ m} \implies \lambda \approx \frac{12,3}{\sqrt{\Delta V}} \text{ Å}$$

Càlcul final de l'exercici:

$$\lambda = \frac{12,3}{\sqrt{22,9}} \approx \boxed{2,57 \text{ Å}}$$

**Separació entre els plans atòmics ( $d$ ):**

Dedució geomètrica i física (Llei de Bragg):

- Els electrons actuen com ones en xocar amb les capes atòmiques del cristall.
- **Camí extra:** L'ona que penetra a la segona capa recorre una distància addicional equivalent a  $2d \sin \theta$ .
- **Màxim d'interferència:** Perquè les ones se sumin (interferència constructiva), el camí extra ha de coincidir exactament amb  $n$  longituds d'ona senceres.

$$\text{Camí extra} = n \cdot \lambda \implies 2d \sin \theta = n\lambda$$
$$\implies d = \frac{n\lambda}{2 \sin \theta}$$

Càlcul explícit per al primer màxim d'interferència ( $n = 1$ ):

$$d = \frac{1 \cdot 2,57}{2 \sin(40^\circ)} \approx \boxed{2,0 \text{ Å}}$$

**Angle entre el feix incident i el reflectit ( $\phi$ ):**

Siguin  $\theta$  els angles d'incidència i de reflexió que formen els feixos amb la superfície. Atès que els tres angles sobre la superfície plana sumen  $180^\circ$ :

$$\theta + \phi + \theta = 180^\circ \implies \phi = 180^\circ - 2\theta = 180^\circ - 2(40^\circ) = \boxed{100^\circ}$$

**2.1.2** Si es manté l'angle d'observació fix, i s'augmenta la diferència de potencial que accelera els electrons, quin serà el valor de  $\Delta V''$  pel que també hi haurà un màxim d'interferència per aquest mateix angle? (no necessàriament el primer).

**Raonament físic:**

- Com que utilitzem el mateix cristall (la  $d$  és la mateixa) i fixem l'angle ( $\theta = 40^\circ$ ), el costat geomètric de la llei de Bragg ( $2d \sin \theta$ ) **és constant**.
- Per tant, perquè es mantingui la igualtat, el producte físic  $n \cdot \lambda$  també ha de ser el mateix en tots els màxims que observem en aquest angle.

Igualem l'estat inicial (on hi havia el primer màxim,  $n = 1$ ) amb el nou estat (on hi haurà un altre màxim, ordre  $n$ ):

$$(n \cdot \lambda)_{\text{inicial}} = (n \cdot \lambda)_{\text{nou}} \\ 1 \cdot \lambda_{\text{inicial}} = n \cdot \lambda_{\text{nou}}$$

Substituïm les longituds d'ona usant la fórmula  $\lambda = 12,3/\sqrt{\Delta V}$ :

$$1 \cdot \frac{12,3}{\sqrt{22,9}} = n \cdot \frac{12,3}{\sqrt{\Delta V''}}$$

Anul·lem el valor constant de 12,3 a banda i banda i aïllem  $\Delta V''$ :

$$\frac{1}{\sqrt{22,9}} = \frac{n}{\sqrt{\Delta V''}} \\ \sqrt{\Delta V''} = n \sqrt{22,9} \\ \Delta V'' = n^2 \cdot 22,9$$

Per trobar la **següent** solució (el segon màxim d'interferència possible), imposem  $n = 2$ :

$$\Delta V'' = 2^2 \cdot 22,9 = 4 \cdot 22,9 = \boxed{91,6 \text{ V}}$$

**2.2** La següent matriu correspon a l'operador hamiltonià d'un qubit (en certes unitats d'energia). Determineu:

$$H = \begin{pmatrix} 3 + a \cdot i & 1 + b i \\ c - i\sqrt{2} & 5 \end{pmatrix}$$

**2.2.1** Els paràmetres  $a$ ,  $b$ ,  $c$ , explicant breument perquè queden fixats d'aquesta manera.

Sabem que l'operador hamiltonià correspon a l'observable energia, i per tant la matriu associada ha de ser **hermítica** ( $H = H^\dagger$ ). Això significa que és igual a la seva transposada conjugada. Calculem  $H^\dagger$  i l'igualem a  $H$ :

$$H^\dagger = (H^*)^T = \begin{pmatrix} 3 - a i & c + i\sqrt{2} \\ 1 - b i & 5 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 3 + a i & 1 + b i \\ c - i\sqrt{2} & 5 \end{pmatrix}$$

Igualent terme a terme:

$$1. \ 3 - a i = 3 + a i \implies \boxed{a = 0}$$

$$2. \ c + i\sqrt{2} = 1 + b i \implies \text{Igualent parts real i imaginària: } \boxed{c = 1}, \boxed{b = \sqrt{2}}$$

Així, l'Hamiltonià és:

$$H = \begin{pmatrix} 3 & 1 + i\sqrt{2} \\ 1 - i\sqrt{2} & 5 \end{pmatrix}$$

### 2.2.2 Les possibles energies que podem mesurar (valors propis).

Cal fer  $\det(H - \lambda \mathbb{I}) = 0$ :

$$\begin{vmatrix} 3 - \lambda & 1 + i\sqrt{2} \\ 1 - i\sqrt{2} & 5 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

Calculem el determinant:

$$(3 - \lambda)(5 - \lambda) - (1 + i\sqrt{2})(1 - i\sqrt{2}) = 0$$

Com que  $(1 + i\sqrt{2})(1 - i\sqrt{2}) = 1^2 - (i\sqrt{2})^2 = 1 - (-2) = 3$ , substituïm:

$$(15 - 8\lambda + \lambda^2) - 3 = 0 \implies \lambda^2 - 8\lambda + 12 = 0$$

Resolem l'equació de segon grau:

$$\lambda = \frac{8 \pm \sqrt{64 - 48}}{2} = \frac{8 \pm \sqrt{16}}{2} = \frac{8 \pm 4}{2} = \{6, 2\}$$

Així les energies possibles són  $\boxed{E_1 = 2 \text{ i } E_2 = 6}$ .

### 2.2.3 L'estat corresponent a l'energia més baixa.

L'energia més baixa és  $E_1 = 2$ . Resolem  $H|v_1\rangle = 2|v_1\rangle$ :

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 + i\sqrt{2} \\ 1 - i\sqrt{2} & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

De la primera equació del sistema:

$$3x + (1 + i\sqrt{2})y = 2x \implies x = -(1 + i\sqrt{2})y$$

Afegim la condició de normalització  $x \cdot x^* + y \cdot y^* = 1$ :

$$\begin{aligned} |-(1 + i\sqrt{2})y|^2 + |y|^2 &= 1 \implies (1 + 2)|y|^2 + |y|^2 = 1 \\ 4|y|^2 &= 1 \implies y = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Aleshores  $x = -\frac{1+i\sqrt{2}}{2}$ . Per tant, l'estat és:

$$\boxed{|v_1\rangle = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -(1 + i\sqrt{2}) \\ 1 \end{pmatrix}}$$

### 2.2.4 El valor esperat de l'energia pel següent estat ( $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ són els elements de la base).

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

El valor esperat de l'energia és  $\langle E \rangle = \langle \Psi | H | \Psi \rangle$ :

$$\langle E \rangle = \left( \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \begin{pmatrix} 3 & 1 + i\sqrt{2} \\ 1 - i\sqrt{2} & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

Traient factor comú  $1/\sqrt{2}$  a cada costat, ens queda el factor  $\frac{1}{2}$ :

$$\langle E \rangle = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 + 1 + i\sqrt{2} \\ 1 - i\sqrt{2} + 5 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 + i\sqrt{2} \\ 6 - i\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

Multipliquem la fila per la columna:

$$\langle E \rangle = \frac{4 + i\sqrt{2} + 6 - i\sqrt{2}}{2} = \frac{10}{2} = \boxed{5}$$

Al ser un estat de superposició, el valor esperat no és cap dels valors propis concrets (ni 2 ni 6), sinó una mitjana ponderada.